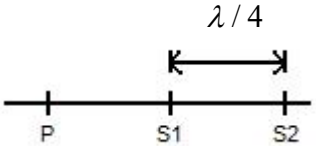
哈尔滨工业大学《大学物理》2017-2018 学年第二学期期末卷(一)

一、选择题

1. 按照原子的量子理论，原子可以通过自发辐射和受激辐射的方式发光，他们所产生的光的特点是：
   A. 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的
   B. 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的
   C. 两个原子自发辐射的同频率的光是不相干的，原子受激辐射的光与入射光是不相干的
   D. 两个原子自发辐射的同频率的光是相干的，原子受激辐射的光与入射光是相干的
2. 如果（1）锗用锑（五价元素）掺杂，（2）硅用铅（三价元素）掺杂，则分别获得的半导体属于下述类型：
   A. （1），（2）均为 N 型半导体　　B. （1）为 N 型半导体，（2）为 P 型半导体
   C. （1）为 P 型半导体，（2）为 N 型半导体　　D. （1）、（2）均为 P 型半导体
3. 具有哪一下列能量的光子，能被处在 n=2 的能级的氢原子吸收？
   A. $1.51\,eV$　　B. $1.89\,eV$
   C. $2.16\,eV$　　D. $2.40\,eV$
4. 金属的光电效应的红限依赖于
   A. 入射光的频率　　B. 入射光的强度
   C. 金属的逸出功　　D. 入射光的频率和金属的逸出功
5. 在双缝干涉试验中，用单色自然光，在屏上形成干涉条纹，若在两缝后放一个偏振片，则
   A. 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度加强
   B. 干涉条纹的间距不变，但明纹的亮度减弱
   C. 干涉条纹的间距变窄，且明纹的亮度减弱
   D. 无干涉条纹
6. 在单缝夫琅和费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a=4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为
   A. 2 个　　B. 4 个　　C. 6 个　　D.8 个
7. 在迈克尔逊干涉仪的一支光路中，放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后，测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ，则薄膜的厚度是
   A. $\frac{\lambda}{2}$　　B. $\frac{\lambda}{2n}$
   C. $\frac{\lambda}{n}$　　D. $\frac{\lambda}{2(n-1)}$
8. 两块平玻璃构成空气劈尖，左边为棱边，用单色平型光垂直入射，若上面的平玻璃慢慢地向上平移，则干涉条纹
   A. 向棱边方向平移，条纹间隔变小
   B. 向棱边方向平移，条纹间隔变大
   C. 向棱边方向平移，条纹间隔不变
   D. 向远离棱边的方向平移，条纹间隔不变
   E. 向远离棱边的方向平移，条纹间隔变小
9. 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\frac{\lambda}{2}$，（λ 为波长），S_1 的位相比 S_2 的位相超前 $\frac{1}{2}\pi$，在 S_1，S_2 的连线上，S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的位相差为
   A. 0　　B. π
   C. $\frac{1}{2}\pi$　　D. $\frac{3}{2}\pi$



10. 一列机械波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能成为最大值的媒质质　　元

微信公众号：学厂查球知道

更多考试真题
请扫码获取

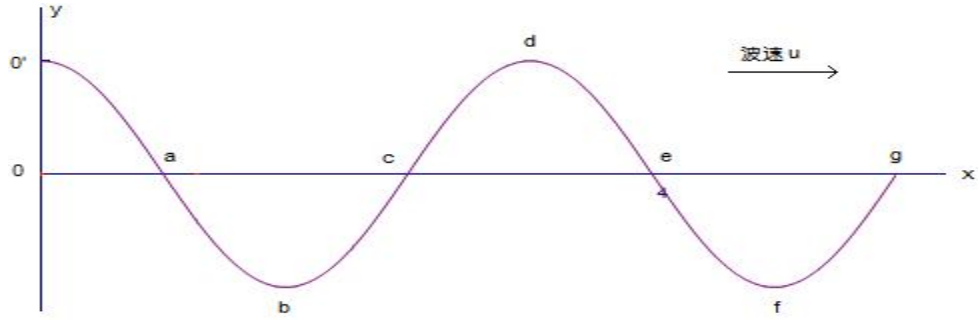


紫丁香球知道

的位置是

A. o'，b，d，f　　B. a，c，e，g，

C. o'，d　　D. b，f



二、填空题

1. 电子的自旋磁量子数 m_s 只能取_____和_____两个值

2. 如果电子被限制在边界 x 与 $x+\Delta x$ 之间，$\Delta x = 0.5\,\mathring{A}$，则电子动量 x 分量的不确定量近似地为_____$kg\cdot m/s$

（不确定量关系式 Δx， $\Delta P_x \geq h$，普朗克常量 $h = 6.63\times10^{-34}\,J\cdot s$ ）

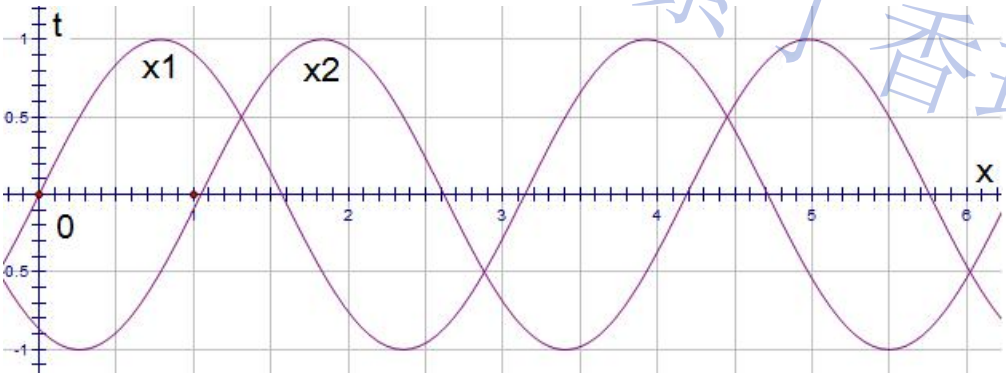
3. 在双缝干涉试验中，若使两缝之间的距离增大，则屏上干涉条纹间距_____；若使单色光波长减小，则干涉条纹间距_____

4. 一质点同时参与了三个简谐振动，他们的振动方程分别为：

$x_1 = A\cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$　$x_2 = A\cos(\omega t + \frac{5\pi}{3})$　$x_3 = A\cos(\omega t + \pi)$

其合成运动的运动方程为：$x =$_____

5. 已知两个简谐振动曲线如图所示，x_1 的位相差比 x_2 的位相超前_____



6. 用总分子数 n，气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量

（1）速率大于 v_0 的分子数_____

（2）速率大于 v_0 的分子的平均速率_____

（3）多次观察某一分子的速率，发现其速率大于 v_0 的几率_____

三、计算题

1. 党氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19eV$ 的状态时，发射出光子的波长是 $\lambda = 4960\,\mathring{A}$，试求该初始状态的能量和主量子数。（ $h = 6.63\times10^{-34}J\cdot s$， $1eV = 1.60\times10^{-19}J$ ）

2. 折射率为 1.60 的两块标准平面玻璃板之间形成一个劈尖（劈尖角 θ 很小）。用波长 $\lambda = 600nm$ 的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹。假如在劈尖内充满 n=1.40 的液体时相邻明纹间距比劈尖内是空气时的间距缩小

微信公众号·紫丁香球知道

$\Delta l = 0.5mm$，那么劈尖角θ应是多少？

3. 一简谐波，振动周期 T=$\frac{1}{2}$s，波长$\lambda = 10m$，振幅 A=0.1m，当 t=0 时刻，波源振动的唯一恰好为正方向的最大值。若坐标原点和波源重合，且波沿Ox轴正方向传播，求：

（1）此波的表达式

（2）$t_1 = \frac{\pi}{4}$时刻，$x_1 = \frac{\lambda}{4}$处质点质点的位移

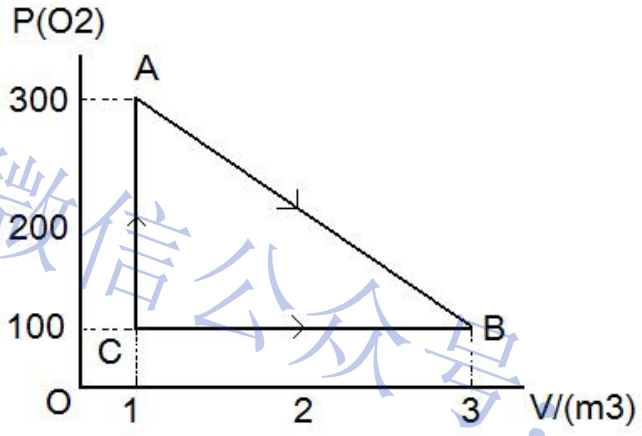
（3）$t_2 = \frac{T}{2}$时刻，$x_1 = \frac{\lambda}{4}$处质点的振动速度

4. 一定量的某种理想气体进行如图所示的循环过程。已知气体在状态 A 的温度为$T_A = 300K$

求：（1）气体在状态 B，C 的温度

（2）各过程中气体对外做的功

（3）经过整个循环过程，气体从外界吸收的总热量（各过程吸热的代数和）



5. 有$2\times10^{-3}\ m^3$刚性双原子分子理想气体，其内能为$6.75\times10^2 J$

（1）试求气体的压强

（2）设分子总数为5.4×10^{22}个，求分子的平均平动动能及气体的温度，（波尔兹曼常量$k = 1.38\times10^{-23} J/K$）

微信公众号·紫丁香球知道